

TÍTULO:

REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3

ORGANISMO EMISOR: CENTRAL ALTAMIRA III Y IV

FECHA: 18/05/2026

CONSECUTIVO: ET/ATC-26-079

REVISIÓN: 0

FIGURAS 0

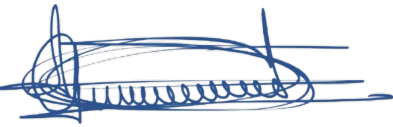
FORMATOS 0

ANEXOS 2

HOJAS 16

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE	2
3.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	2
4.	ABREVIACIONES	2
5.	DESCRIPCIÓN	3
5.1	REQUERIMIENTOS GENERALES	3
5.2	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	4
5.3	REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	7
5.4	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	8
5.5	REQUERIMIENTOS DE MEDIO AMBIENTE	8
5.6	REQUERIMIENTOS DE SALUD	8
5.7	REQUERIMIENTOS DE CIBERSEGURIDAD	9
5.8	CALIFICACIÓN DE PERSONAL	9
5.9	VISITA DE OBRA EN SITIO	10
5.10	DIVISIÓN DE RESPONSABILIDADES (DOR)	10
6.	GARANTÍAS	11
7.	FIANZAS	11
8.	PENALIZACIONES	11
9.	DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO	12
10.	CONFIDENCIALIDAD	12
11.	LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y CÓDIGOS	12
12.	TIEMPO O DURACIÓN DEL SERVICIO	13
13.	PRESENTACIÓN DE OFERTA	14
14.	FORMA DE PAGO	14
15.	CONTACTOS	14
16.	ANEXOS	14

Gilberto Valdéz 	Andrés Alegría 	Juan Luis García Del Ángel 
Elabora	Revisa	Aprueba



REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3

ET/ATC-26-079

REVISIÓN: 0

HOJA 2 de 16

ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS16

1. OBJETIVO

Esta especificación técnica establece los requerimientos mínimos para la contratación, bajo la modalidad de pedido cerrado, del servicio de reparación del codo de 90° de atemperación de recalentado caliente (RH) de la caldera HRSG-3 de la Central de Ciclo Combinado Altamira III y IV.

El proveedor del servicio debe cumplir con los requerimientos, pero no limitarse, a los mencionados en el presente documento.

2. ALCANCE

Esta especificación técnica cubre los requerimientos mínimos para el servicio de la reparación del codo de 90° de atemperación de recalentado caliente de la caldera HRSG-3.

El proveedor del servicio debe cumplir con los requerimientos, pero no limitarse, a los aquí mencionados.

Todo trabajo descrito en el presente documento se regirá por las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, Normas y Procedimientos de QUANTUM, Normas Técnicas establecidas por los Fabricantes y los lineamientos descritos en este documento.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Número	Hoja	Rev	Descripción
NA	NA	NA	NA

4. ABREVIACIONES

CCC	Central de Ciclo Combinado Altamira III y IV
Central	Central de Ciclo Combinado Altamira III y IV
LVS	Lista de Verificación de Seguridad
Proveedor	Compañía con experiencia demostrable de más de 5 años con trabajos en la industria en el área Metal Mecánica.
SSMA	Salud, Seguridad y Medio Ambiente
ASME	American Society of Mechanical Engineers
WPS	Especificación del Procedimiento de soldadura (<i>Welding Procedure Specification</i>)
PQR	Registro de Calificación del Procedimiento (<i>Procedure Qualification Record</i>)
WPQ	Calificación del soldador (<i>Welder Performance Qualification</i>)

END	Ensayos No Destructivos
RT o RX	Prueba de Radiografía (<i>Radiographic Testing</i>)
UT	Prueba de Ultrasonido (<i>Ultrasonic Testing</i>)
MT o PM	Ensayos por Partículas Magnéticas (<i>Magnetic Particle Testing</i>)

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Requerimientos Generales

1. Es responsabilidad del proveedor revisar todos los puntos del presente documento, así como la información aquí suministrada y/o anexa (listas de materiales, catálogos de conceptos, dibujos, especificación técnica, etc.), y en caso de encontrar incongruencias reportarlas previo a la entrega de la oferta económica.

Será responsabilidad del proveedor cubrir/absorber estas incongruencias en el caso que el proveedor lo reporte posterior a la asignación del pedido.

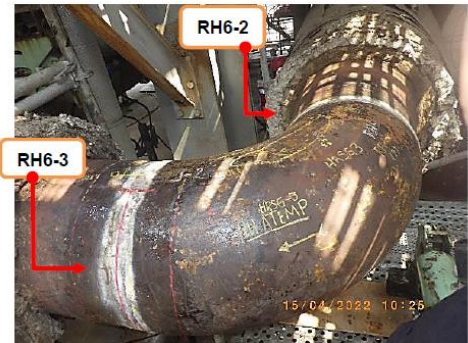
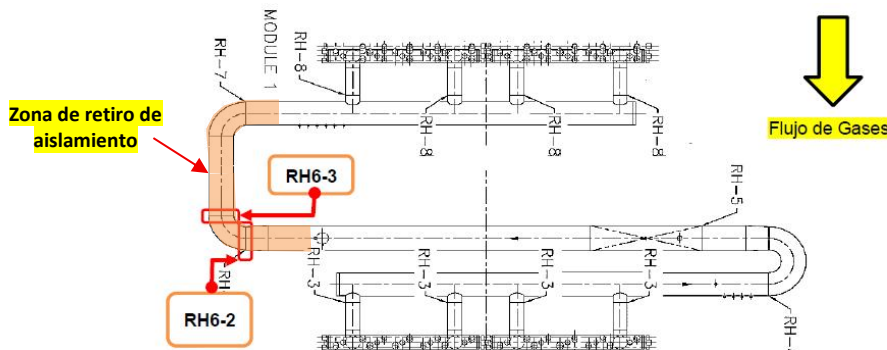
2. Para los trabajos indicados en la presente especificación, es responsabilidad del proveedor el suministrar todo el material consumible o permanente necesario para la correcta ejecución de los trabajos; excepto aquellos que sean claramente indicado su suministro por parte de QUANTUM.
3. Realizar los trabajos en estricto apego a la presente especificación técnica y documentos Anexos. En caso de situaciones en donde no existan criterios claros de aplicación, instalación o contradicciones, estos deben ser notificados de manera inmediata al supervisor de QUANTUM para determinación de acción a proceder.
4. Para los trabajos aquí indicados, se considera que el proveedor debe al menos incluir el siguiente personal supervisor:
 - a) Supervisor de obra.
 - b) Supervisor de seguridad.
 - c) Inspector de calidad.
5. Todo daño producido por la ejecución, operación, selección, instalación, pruebas y en general derivado de las actividades efectuadas deberá restituirse a su estado original; a manera de ejemplo se mencionan las siguientes superficies:
 - Bridas y frente de las boquillas, Conduit, Coples, Etiquetas de identificación, Paneles de control, Placas de identificación del equipo, Vidrios de los instrumentos, carátulas de los medidores, daños al aislamiento térmico y su protección metálica.
6. El contratista debe considerar las condiciones climáticas que privan en la zona y tomar en cuenta las previsiones necesarias que eviten atrasos en la ejecución de la obra. En caso de existir retrasos por condiciones climatológicas, estos serán imputables al proveedor.

5.2 Requerimientos Técnicos

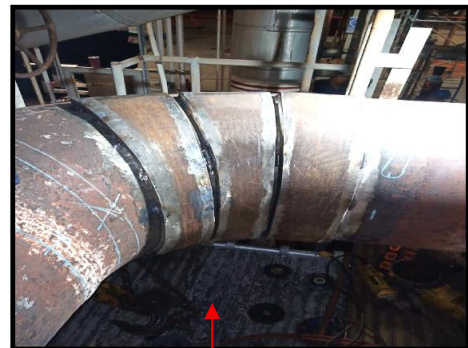
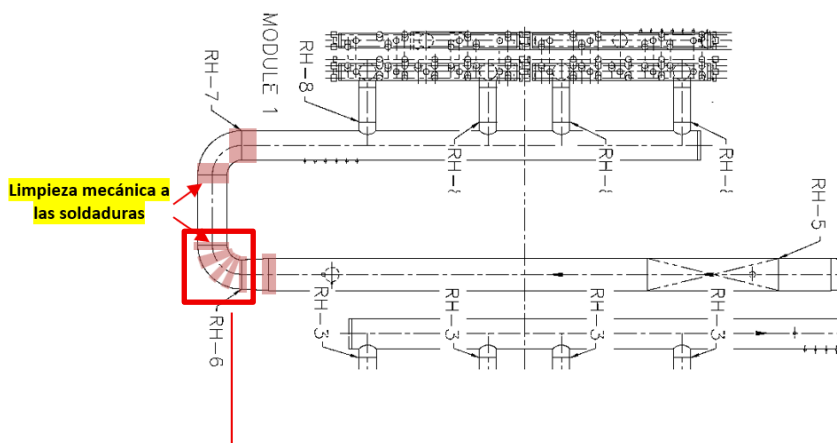
- Una vez comunicado por parte de Planta de la libranza aplicada al sistema por intervenir, se procede a gestionar los permisos de trabajo necesarios para el desarrollo de la actividad, (Listas de verificaciones de seguridad, permisos de trabajos en caliente, permisos de trabajo en altura, etc.).
- El proveedor deberá **suministrar el codo a 90°** y un tramo de **tubería de al menos 6 m** de longitud con la especificación que indica el plano las cuales son:

WELD NO.	NDE	LOCATION OF WELD	SIZE IN MM		FILLET SIZE	MATERIAL SPECIFICATION	MAX CAR %	JOINT (TYPE)	ASME SECT. I	ANSI B31.1		
			OUTSIDE DIA.(mm)	THK AT (mm)						BEP	NBEP	TEMP.(°C) PRESS.(PSIG.)
RH-6		RDS-1 (RH DESUPERHEATER REDUCER)	558.8	19.4	NONE	SA234WP91		B	YES			1060
		RL-81C (HT RH INLET LINK ELBOW) CODO 90°	558.8	19.4	NONE	SA234WP91		B	YES			550
RH-7		RL-81C (HT RH INLET LINK ELBOW)	558.8	19.4	NONE	SA234WP91		B	YES			1060
		RLM-82A (HT RH INLET MANI. PIPE) TUBERÍA	558.8	19.4	NONE	SA335P91		B	YES			550

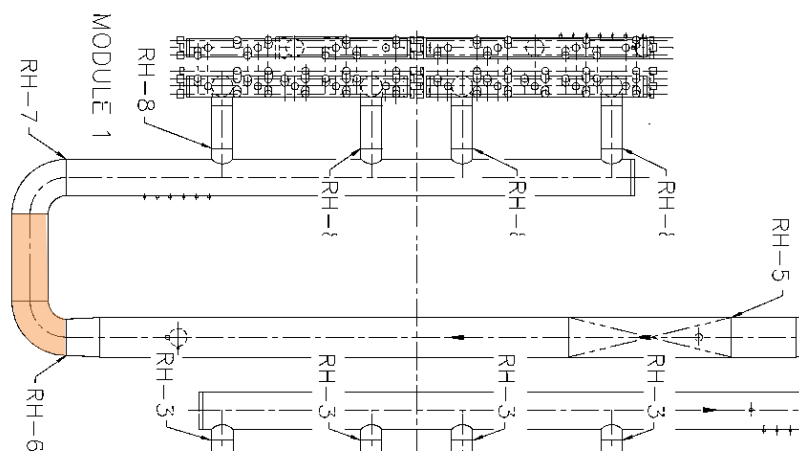
- Retiro del aislamiento de toda la zona de trabajo abarcando ambos codos de 90°, reducción y aproximadamente 1 m de longitud hacia los costados de los accesorios de modo en que no obstruya los trabajos de reparación (Maniobras de izaje, colocación de resistencias de tratamientos térmicos, etc.).



- Limpieza mecánica hasta la eliminación de los óxidos e impurezas en las variantes de la soldadura RH-6 hasta la RH-7. Esta limpieza se requiere que sea de 6" del centro de la soldadura a los extremos en las soldaduras de penetración.



5. Por parte de un tercero, Planta realizará ensayos END en toda la circunferencia de las soldaduras y metal base adyacente de los accesorios y tuberías. El ensayo se realizará mediante partículas magnéticas húmedas y ultrasonido con la finalidad de mapear y registrar las indicaciones presentes en las soldaduras previo a los cortes.
6. Una vez determinada las características de las indicaciones presentadas, se realizará una verificación y confirmación de los cortes por realizar, en donde se abarque el retiro completo del codo a 90° y de ser necesario el carrete de tubería siguiente dependiendo de las inspecciones realizadas.



7. Previo a los cortes el proveedor deberá de suministrar y colocar un sistema de atraques estructurales lo suficientemente robusto para fijar tubería en su lugar con la finalidad de que no sufra desalineaciones y/o desplazamientos de la tubería. Los atraques deben ser colocados aguas arriba y aguas abajo, limitando desplazamientos axiales, laterales y arriba-abajo.
8. Instalar un encabinado a base de andamios con un enlonado adecuadamente para evitar la exposición de chispas a otras zonas y caída de rebabas y polvos, además de eliminar la posibilidad de que ingrese agua, o flujos de aire no deseados, las lonas deben ser ignífugas. Es muy importante que sea atendido este paso de la mejor manera, utilizando lonas adecuadas con una estructura de andamios para evitar desplazamientos o filtraciones que afecten el proceso de soldadura.
9. Soportar las piezas o accesorios a cortar (Codos, reducciones, tuberías) con ayuda de diferenciales previo a los cortes de la pieza. Así como la instalación de puntos de anclaje a las piezas.
10. Realizar los cortes de las soldaduras acordadas por parte de Quantum y preparar los biseles, de acuerdo con los estándares del ASME B31.1.
11. El contratista encargado de la reparación deberá contar con un **Gaussímetro o Magnetómetro**. El uso de este equipo durante los trabajos de soldadura es fundamental para garantizar la calidad de la unión, especialmente en el proceso de fondeo (raíz), ya que la presencia de campos magnéticos residuales en el material puede desviar el arco eléctrico, generando discontinuidades como falta de penetración o falta de fusión. En caso de detectarse un campo magnético residual que afecte la estabilidad del arco e impida una adecuada ejecución del fondeo, el contratista será responsable de

su eliminación. Para ello, deberá disponer de los equipos y/o materiales necesarios para realizar la desmagnetización del material antes de continuar con el proceso de soldadura.



12. Por parte de un tercero, Planta realizará ensayos END en los biseles (Partículas magnéticas) realizados en toda la circunferencia, hasta presentarse libre de indicaciones. Si se continúa presentando indicaciones rechazables, el contratista a reparar será el encargado de eliminar y ajustar con trabajos mecánicos.
13. Al tratarse de un material grado P91, el código es mandatorio realizar la protección de la soldadura de penetración por medio de gases inertes. Así como tratamientos térmicos como lo son, el precalentamiento, deshidrogenado (Si aplica o no) y el relevado de esfuerzos.
14. Colocación de tapones de papel soluble (para protección de soldadura con cámara inerte) en el interior de la tubería como aguas arriba y aguas abajo, procurando la mejor instalación posible y que este quede retirado de la zona del precalentamiento para evitar que se quemen los tapones.
15. Realizar limpieza y aspirado en el interior de la tubería para evitar que quede atrapado en el interior rebabas o algún objeto extraño.
16. Realizar maniobras de izaje para la alineación del codo a 90° con la tubería a unión.
17. Puntear los biseles de las uniones.
18. Instalar resistencias de la máquina para precalentamiento.
19. Preparar precalentamiento de acuerdo con WPS aprobado.
20. Aplicar proceso de soldadura aprobado con WPS para el material grado P91 e instrucciones claras para los soldadores y operador de máquina de precalentamiento. Todo soldador deberá cumplir con su calificación WPQ previamente demostrada y homologada. Para esta reparación se aplicará únicamente el proceso GTAW en todos los pasos.
21. Al finalizar la aplicación de las soldaduras, taparlas y dejar enfriar lentamente a temperatura ambiente.
22. Mediante un Tercero, Planta realizará ensayos no destructivos como radiografías (RT) y partículas magnéticas (MT) a las uniones soldadas. Si existiesen rechazos o indicaciones, estas deberán ser reparadas aplicando nuevamente cada uno de los pasos anteriores. Se verificará nuevamente mediante END hasta su liberación por personal encargado de los ensayos.

	REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3		ET/ATC-26-079
			REVISIÓN: 0
			HOJA 7 de 16

23. Preparación de resistencias para aplicar un tratamiento térmico de relevado de esfuerzos de acuerdo con WPS. En TODO momento se deberá de estar graficando las velocidades de calentamiento, sostenimiento y enfriamiento.
24. Una vez presentando temperatura ambiente las juntas soldadas, por parte de un tercero, Planta realizará nuevamente inspección por END mediante RT y MT para garantizar que el tratamiento térmico no haya agrietado a la unión soldada. Si dichos ensayos son exitosos, se da por aceptada la reparación, de lo contrario se realizarán las reparaciones correspondientes aplicando nuevamente los puntos anteriores.
25. Realizar el dictamen de reparación exitosa.
26. Retirar todos los puntos de inmovilización que se colocaron para la ejecución de los trabajos.
27. Colocar el aislamiento térmico retirado, verificando el correcto sellado de la lámina de aluminio.
28. Retirar andamio, lonas ignífugas y materiales utilizados para la reparación, el área debe quedar limpia y libre de objetos extraños.
29. El proveedor deberá de presentar un reporte fotográfico en forma física y digital de las actividades específicas de la reparación, en el que incluya sus procedimientos aplicados (WPS, WPQ y PQR) así como las gráficas de tratamientos térmicos que se hayan generado durante los trabajos. Este deberá ser firmado por su personal de supervisión y calidad interna.

5.3 Requerimientos de Seguridad

1. Todo lo indicado en el Anexo A. "APARTADO DE POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD".
2. El proveedor debe Suministrar profesionales en seguridad debidamente acreditados y con experiencia en Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. Se debe considerar un supervisor de seguridad por cada 10 trabajadores

Se debe incrementar la cantidad de supervisores de seguridad si se cumple lo siguiente:

- a. Se tienen dos o más frentes de trabajos que se encuentren alejados entre sí
- b. Si el nivel de riesgo de alguna actividad es alto (ejem: manejo de químicos, fuego, espacios confinados, etc.) que requiera contar con supervisión tiempo completo durante la ejecución de dicha actividad.
3. Equipo de protección personal (casco con barbiquejo, lentes, camisa manga larga, pantalón, calzado industrial, tapones auditivos), esto deberá ser suministrado obligatoriamente por el contratista, de lo contrario se negará el acceso.
4. Todo el personal que ingrese a las instalaciones debe contar con la Inducción de Seguridad y Medio Ambiente.
5. No se puede ir o permanecer en campo y áreas de mantenimiento con arracadas, anillos o accesorios de joyería.

	REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3		ET/ATC-26-079
			REVISIÓN: 0
			HOJA 8 de 16

6. Toda persona que por sus actividades a realizar requiera de algún Permiso Especial o sus actividades impliquen algún riesgo asociado de importancia y fuera necesario comprobar sus habilidades, experiencia y capacidad para realizarlas, deberá de presentar los documentos necesarios que avalen sus aptitudes (certificados, hojas de constancias de habilidades, etc.).
7. Todo el personal que ingrese a la Central y ejecute algún Trabajo, antes de iniciar el mismo deberán de impartir una charla de Seguridad entre todos los integrantes del equipo de trabajo cuando menos de 5 minutos y deberán de entregar al departamento de seguridad y medioambiente, constancia por escrito de la Plática impartida.
8. Con referencia al personal que utilizará algún equipo especial dentro de la Central, ejemplo: titán, montacargas, grúa, etc., solicitar su constancia de habilidades.

5.4 Requerimientos de Calidad

1. Todo lo indicado en el Anexo A. “APARTADO DE POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD”.
2. Todo equipo de medición debe contar con certificado de calibración vigente.
3. Cumplir con los requisitos de calidad que son requeridos antes de iniciar los trabajos tales como:
 - a) Evidencia de certificado de calibración de equipo máquina de soldar y máquina de tratamiento térmico, así como evidencia de su último mantenimiento.
 - b) Certificados de material de aporte y los consumibles por utilizar, los cuales deben cumplir con las características apropiadas para los materiales indicados en el WPS.
 - c) Registro de calificación de procedimiento PQR, Especificación de Procedimiento de Soldadura WPS y Calificación de Soldadores de acuerdo con el código de soldadura aplicable P-No. 15E.

5.5 Requerimientos de Medio Ambiente

1. Todo lo indicado en el Anexo A. “APARTADO DE POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD”.

5.6 Requerimientos de Salud

1. El proveedor debe presentar exámenes médicos que muestren la aptitud médica del personal para realizar el trabajo requerido en el presente documento.
2. Los exámenes médicos tienen una vigencia de 6 meses.
3. Instalar y mantener hasta el final de la obra lavamanos y sanitarios portátiles para el personal masculino y femenino en forma independiente, los cuales deben ubicarse estratégicamente en el área designada por la Central.
4. El tipo de sanimóvil que pueden utilizar es: de obra y/o ejecutivo.
5. Considerar hasta un máximo de 7 personas por cada sanimóvil y lavamanos; por lo que se debe contemplar la ampliación de las cantidades con base en el crecimiento del personal que se encuentre laborando dentro de la Central.
6. El logo de cada compañía tiene que estar pegado de manera visible en cada sanimóvil que ocupen.

7. La limpieza de cada sanimóvil debe ser como mínimo una vez por turno.
8. Cada sanimóvil tiene que estar anclado en su lugar correspondiente asignado por QUANTUM, mediante elementos de sujeción.
9. Disponibilidad de lavamanos con dispensador de jabón y de papel. Contar con accesorios de higiene como jabón para las manos, papel sanitario y gel antibacterial.
10. Debe contar con un candado y una llave, de la cual el encargado de la compañía/supervisor será responsable de abrir y cerrar los baños.
11. Debe contar con la autorización oficial para la prestación de servicio de sanitarios móviles y presentarla previo al ingreso.
12. Al finalizar el servicio u obra contratada deben ser retirados los sanimóviles máximo en las siguientes 24 horas.

5.7 Requerimientos de Ciberseguridad

Con el objetivo de garantizar la protección de la información sensible, la integridad de los sistemas del Cliente y el cumplimiento de la normativa aplicable, el proveedor se compromete a cumplir de manera estricta con los siguientes requisitos mínimos de ciberseguridad, sin perjuicio de adoptar medidas adicionales según las mejores prácticas internacionales y la evolución del entorno tecnológico:

1. Cumplimiento de estándares internacionales: implementar y mantener medidas de seguridad alineadas con ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, OWASP y otras normas reconocidas internacionalmente que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
2. Cumplimiento normativo nacional: garantizar que todas las operaciones relacionadas con información del Cliente se ajusten a la legislación nacional vigente en materia de protección de datos personales, seguridad informática y ciberseguridad.
3. Gestión de accesos y control de privilegios: establecer controles robustos para la autenticación, autorización y registro de accesos, asegurando que únicamente personal autorizado pueda acceder a la información y sistemas del Cliente.
4. Protección y encriptación de datos: implementar mecanismos de cifrado, almacenamiento seguro y transmisión protegida de datos críticos, tanto en reposo como en tránsito.
5. Monitoreo y detección de incidentes: mantener sistemas de detección, registro y monitoreo continuo de amenazas cibernéticas, con procedimientos documentados para la respuesta inmediata ante incidentes de seguridad.
6. Capacitación y concienciación: asegurar que todo el personal del proveedor que maneje información o sistemas del Cliente reciba capacitación periódica en ciberseguridad.
7. Auditorías y reportes: facilitar al Cliente el acceso a evidencias de cumplimiento, auditorías y reportes periódicos.
8. Responsabilidad y contingencia: el proveedor será responsable por cualquier incumplimiento o incidente de ciberseguridad, incluyendo la obligación de notificar de manera inmediata al Cliente, colaborar en la investigación, implementar medidas correctivas y mitigar cualquier impacto derivado.

5.8 Calificación de Personal

1. El proveedor debe entregar las constancias de aptitudes del personal y las acreditaciones correspondientes, tanto en la fase de licitación como previo al servicio, para comprobar los nombres y sus constancias.
2. La Central se reserva el derecho de solicitar la expulsión y/o reemplazo de personal a criterio del supervisor, ya sea por bajo rendimiento o por considerar que no cuenta con las aptitudes necesarias para llevar a cabo el trabajo.

3. Para este servicio, todo soldador deberá contar con su calificación WPQ vigente y homologada conforme al WPS aprobado para material grado P91; el personal de tratamientos térmicos y de ensayos no destructivos (END) deberá presentar las certificaciones correspondientes.

5.9 Visita de Obra en Sitio

1. El proveedor debe considerar dentro de sus actividades una visita de obra en sitio para evaluar las condiciones del área y elaborar correctamente la oferta del servicio descrito en la presente especificación técnica.
2. En caso de que de la visita de obra resulten diferencias respecto a lo especificado inicialmente, se realizará la modificación correspondiente de la especificación técnica para incluirlas y se compartirá nuevamente con los proveedores para su cotización. No será suficiente con indicar dichos puntos únicamente en la minuta de la visita.

5.10 División de Responsabilidades (DOR)

En la siguiente tabla se establece la división de responsabilidades entre la Central (QUANTUM/Planta) y el proveedor para la ejecución del servicio:

Concepto / Actividad	Central (QUANTUM / Planta)	Proveedor
Libranza del sistema a intervenir	X	
Gestión de permisos de trabajo (en caliente, en altura, etc.)		X
Suministro del codo de 90° y tramo de tubería grado P91		X
Suministro de consumibles de soldadura y materiales		X
Andamios, encabinado y lonas ignífugas		X
Sistema de atraques estructurales		X
Ensayos no destructivos (END) mediante tercero	X	
Tratamientos térmicos (precalentamiento y relevado de esfuerzos)		X
Equipo de desmagnetización (gaussímetro/magnetómetro)		X

	REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3	ET/ATC-26-079	
		REVISIÓN:	0
		HOJA 11 de 16	

Concepto / Actividad	Central (QUANTUM / Planta)	Proveedor
Reinstalación del aislamiento térmico		X
Dictamen y aceptación final de la reparación	X	

6. GARANTÍAS

- Garantía global. El proveedor deberá otorgar una garantía contra la mano de obra o daño en equipos que hayan sido provocados por una mala reparación en apego al alcance de sus actividades, teniendo que presentarse en un tiempo no mayor a [indicar el tiempo de respuesta requerido] para realizar la intervención. Dicha garantía deberá ser por [indicar el periodo de garantía requerido] a partir de la culminación del servicio y aceptación por parte de la Central.
- Garantía de costos adicionales. En caso de que la Central incurra en costos adicionales de suministros o servicios mencionados en el presente documento, por alguna condición atribuible al proveedor, estos serán descontados de la oferta final.
- Garantía de daño durante desensambles-ensambles. En caso de que se tenga algún daño en las partes a desensamblar o transportar, durante el proceso de desensamble-ensamble y/o tiempo de espera, o bien en alguna parte del activo atribuible al proveedor, el proveedor será responsable de la reposición o reparación de dichas partes con las especificaciones del OEM; en caso de requerirse desensamble adicional para dicha reparación, deberá ser bajo costo del proveedor. Los costos de misceláneos adicionales proporcionados por la Central deben ser cubiertos por el proveedor.

7. FIANZAS

- Fianza de responsabilidad civil. Por un monto de [especificar el monto y moneda].
- Fianza de obra. Por un monto de [especificar el monto y moneda]. Aplicable en caso de que el proveedor no cumpla con lo indicado en la presente especificación técnica.
- Fianza de cumplimiento. Por un monto de [especificar el monto y moneda]. Aplicable en caso de que el proveedor no cumpla con las fechas indicadas en la sección Tiempo o duración del servicio.
- Fianza de vicios ocultos. Por un monto de [especificar el monto y moneda]. Aplicable con una vigencia de dos años.
- Fianza de anticipo. Por un monto de [especificar el monto y moneda]. Aplicable en caso de que el proveedor solicite anticipo para el inicio de trabajos.

8. PENALIZACIONES

- Boletín de incumplimiento: en caso de incumplimiento a este alcance y/o a los convenios, QUANTUM realizará un boletín de incumplimiento hacia el proveedor, con las empresas pertenecientes al grupo y a las asociaciones industriales del ramo u otras a las que QUANTUM pertenece.
- Cumplimiento a programa: en caso de incumplimiento a programa, referirse a las cláusulas mencionadas por el departamento de Compras.
- Corrección de fallas por la Central: en caso de que la Central realice una corrección posterior a un servicio realizado por el proveedor, el cual estaba considerado en el alcance, el costo será imputado al proveedor.

	REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3		ET/ATC-26-079
			REVISIÓN: 0
			HOJA 12 de 16

9. DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO

El proveedor debe entregar, al término del servicio, un reporte final y un Dossier de Calidad con la información generada durante los trabajos de reparación.

El Dossier de Calidad debe contener los reportes de las actividades y el registro fotográfico de los equipos antes, durante y después del servicio, mencionando las actividades realizadas y una descripción con sus resultados. En todos los reportes, registros, anexos y documentos que entregue el proveedor a la Central, deberá incluir los datos específicos necesarios para su correcta documentación (consecutivos, nombres, TAGS, marcas, modelos, números de serie, pruebas, etc.).

A continuación se enlista la información mínima que debe contener el Dossier de Calidad:

1. Programa de ejecución de actividades: programado vs. ejecutado.
2. Planeación de recursos.
3. Seguridad.
4. Reportes diarios.
5. Reportes o inspecciones de mantenimiento.
6. Registros de materiales suministrados.
7. Registros de calibración de los equipos.
8. Procedimientos aplicados (WPS, WPQ y PQR) y gráficas de tratamientos térmicos generadas durante los trabajos.

10. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se compromete y obliga expresamente a mantener y guardar en estricta y absoluta confidencialidad y reserva toda la información o documentación a la que tenga acceso o que le sea proporcionada por QUANTUM y sus filiales durante la vigencia del presente servicio.

En virtud de lo anterior, el proveedor deberá:

1. Abstenerse de divulgar, reproducir, publicar o comunicar dicha información a personas, entidades o terceros ajenos a su propia organización, salvo autorización expresa.
2. Reconocer que toda la información proporcionada por QUANTUM es propiedad exclusiva del Cliente, y que su uso estará estrictamente limitado a los fines establecidos en la presente solicitud de oferta y en la prestación del servicio contratado.
3. Adoptar las medidas de seguridad y protección necesarias para evitar accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones o usos indebidos de la información, cumpliendo con las mejores prácticas internacionales en materia de confidencialidad y protección de datos.

El proveedor reconoce que cualquier incumplimiento de estas obligaciones constituirá un incumplimiento grave de sus responsabilidades contractuales, pudiendo derivar en acciones legales y reclamaciones por daños y perjuicios.

11. LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y CÓDIGOS

1. El proveedor debe cumplir con los requisitos de los Códigos y Normas de obligado cumplimiento, así como los que se indican en la presente especificación.
2. El proveedor o sus representantes cumplirán, en todos los sentidos, los reglamentos y/o requisitos que sean aplicables a la instalación y a la seguridad de las personas que trabajan con ellos.
3. El proveedor certificará los trabajos realizados según la normativa y legislación aplicable.

4. Cuando los requisitos específicos establecidos en esta especificación sobrepasen aquellos de los Códigos y Normas listados, prevalecerá la presente especificación. Por el contrario, cuando los requisitos de esta especificación sean menos exigentes que los del código, se aplicarán los más exigentes.
5. Esta lista de Códigos y Normas no es restrictiva; otros códigos y normas podrán ser usados, utilizando siempre el más conservador.
6. Los equipos, sistemas, instalaciones y obras complementarias objeto de la presente especificación deben estar de acuerdo con la última edición de las Normas y Códigos Nacionales aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de estas, las Normas Internacionales aplicables.
7. A continuación se enlistan, de manera enunciativa mas no limitativa, los códigos, normas y reglamentos aplicables al presente servicio:

Códigos y normas internacionales:

- ASME BPVC Sección I – Calderas de potencia (Power Boilers).
- ASME BPVC Sección II, Partes A, C y D – Especificaciones de materiales y metales de aporte.
- ASME BPVC Sección V – Examinación no destructiva (END).
- ASME BPVC Sección IX – Calificación de procedimientos de soldadura y soldadores (WPS, PQR y WPQ).
- ASME B31.1 – Tuberías de potencia (Power Piping).
- ASME PCC-2 – Reparación de equipos a presión y tuberías.
- AWS A5.28 / A5.29 – Metales de aporte para aceros de baja aleación (grado B9 para material P91).
- API RP 577 – Inspección y metalurgia de soldadura (referencia).
- ASNT SNT-TC-1A – Calificación y certificación del personal de ensayos no destructivos.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y legislación nacional aplicable:

- NOM-020-STPS-2011 – Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de seguridad.
- NOM-027-STPS-2008 – Actividades de soldadura y corte – Condiciones de seguridad e higiene.
- NOM-009-STPS-2011 – Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
- NOM-033-STPS-2015 – Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.
- NOM-004-STPS-1999 – Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo.
- NOM-017-STPS-2008 – Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008 – Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- NOM-029-STPS-2011 – Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad.
- NOM-002-STPS-2010 – Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
- NOM-025-STPS-2008 – Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
- NOM-018-STPS-2015 – Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- Ley de Infraestructura de la Calidad (que sustituye a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización) y su Reglamento.

12. TIEMPO O DURACIÓN DEL SERVICIO

1. El servicio debe ser realizado en un lapso no mayor a 5 días naturales.

	REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH DE HRSG-3		ET/ATC-26-079
			REVISIÓN: 0
	HOJA 14 de 16		

2. El proveedor debe considerar los recursos necesarios para cumplir con el periodo aquí estipulado.

13. PRESENTACIÓN DE OFERTA

1. El proveedor debe entregar por separado oferta económica y técnica. La técnica sin costos.
2. Junto con la oferta el proveedor debe presentar sus procedimientos propios de trabajo, WPS, PQR y WPQ y listado de soldadores.
3. El proveedor debe presentar su propuesta técnico-económica conforme al catálogo de conceptos de la presente especificación; de no presentarla de esta manera, quedará fuera de la licitación por no cumplir con los lineamientos solicitados.
4. Con base en la Ley Federal del Trabajo (artículo 15), el proveedor debe contar con su registro REPSE vigente ante la STPS y enviarlo como anexo de las ofertas técnica y económica para que estas puedan ser validadas.

14. FORMA DE PAGO

La forma de pago se regirá por lo establecido en la sección 7.3 del documento CGC-OS-MX 01 "CONDICIONES GENERALES DEL GRUPO QUANTUM PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EN MEXICO".

Para el pago de facturas, al enviar la factura el proveedor debe cumplir con lo siguiente:

1. Entregar el reporte o dossier de calidad del servicio realizado con base en el alcance técnico. Este reporte debe ser aceptado por el supervisor del servicio.
2. Enviar su factura al personal administrativo en planta y al usuario final supervisor del servicio.
3. Una vez recibida la factura, deberá cumplir 30 días en el buzón de QUANTUM.
4. Cumplido el plazo anterior, se programará el pago en la primera fecha de pago a proveedores conforme al calendario vigente de QUANTUM.

15. CONTACTOS

Andrés Alegría
Jefe de Mantenimiento
Email: aalegria@energiaquantum.com

Gilberto Valdéz
Jefe Mecánico
Email: gvaldez@energiaquantum.com

16. ANEXOS

Es obligación del Proveedor verificar que todos los anexos le sean entregados en conjunto con la presente especificación técnica; en caso de que el Proveedor no haya recibido dicha información y no lo haya notificado oportunamente, él será responsable de cualquier error u omisión que pueda tener la oferta presentada derivado de la falta de esta información.



**REPARACIÓN DE CODO DE ATEMPERACIÓN DE RECALENTADO CALIENTE RH
DE HRSG-3**

ET/ATC-26-079

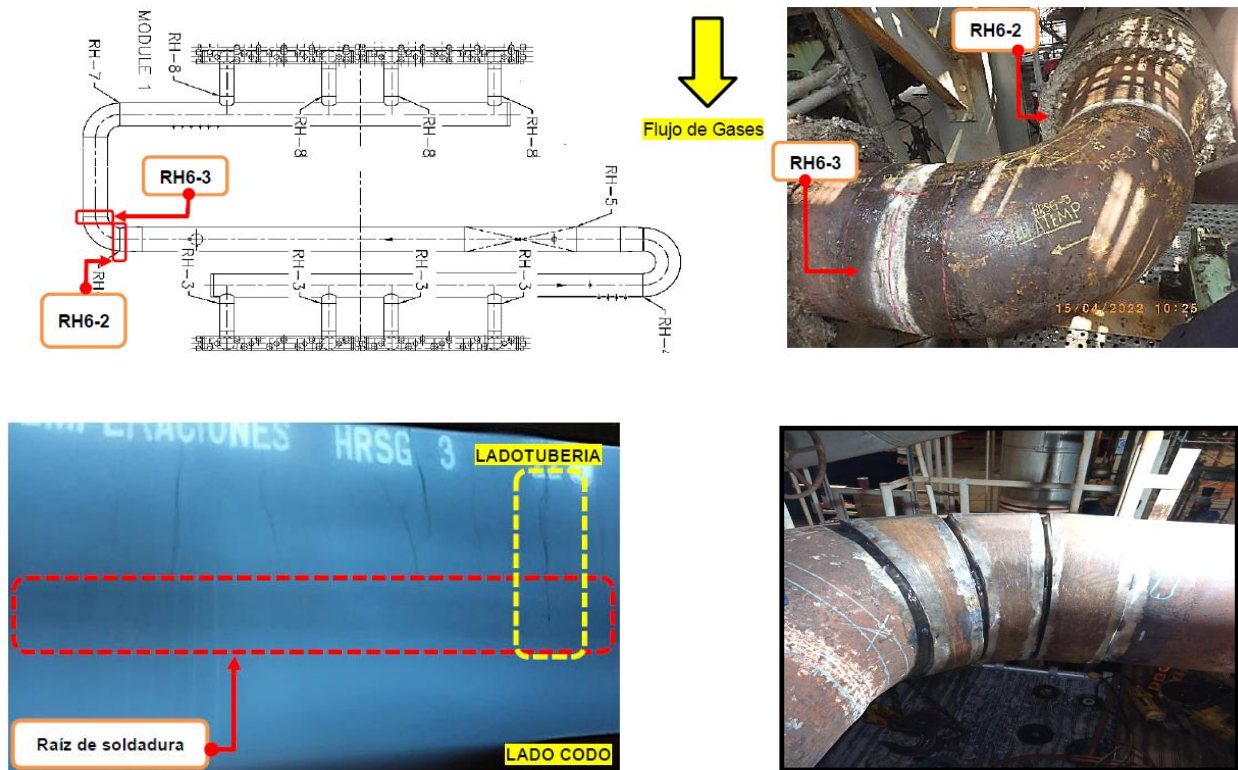
REVISIÓN: 0

HOJA 15 de 16

Anexo A	Apartado de Políticas Generales de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
Anexo 1	Catálogo de Conceptos

Anexo 1. Catálogo de Conceptos

Ptda	Descripción	Cantidad	U.M.
1	Servicio de reparación del codo de 90° de la tubería de atemperación de recalentado caliente de 22" (558.8 mm) OD, en material SA 234-P91 / SA 335-P91, mediante corte y soldadura especializada con proceso GTAW, desde la soldadura M2 hasta la TV2, incluyendo precalentamiento, protección con cámara inerte, tratamiento térmico de relevado de esfuerzos y ensayos no destructivos (END), conforme a los Requerimientos Técnicos de la presente especificación técnica.	1	Servicio
2	Suministro de codo de 90° de las especificaciones que indica la presente ET. SA 234 P91, 22" (558.8 mm) OD y espesor mínimo de 19.4 mm.	1	Pza
3	Suministro de tubería SA 335-P91 de 22" OD (558.8 mm) y espesor de 19.4 mm, en tramo de al menos 6 m de longitud.	6	m



Imágenes de referencia de ubicación, los agrietamientos y la reparación provisional realizada.